# 极限与连续作业详解

习题 2 及补充题

**题目范围：**习题 2 第 29、30、32、33、35、36、37、38、39、40、41、42、43、46 题；补充题第 8、11、12 题。包含所选题目的全部小题。

**记号：**$[x]=\lfloor x\rfloor$ 表示不大于 $x$ 的最大整数；角度以弧度计。第 46 题中的 $x\to\infty$ 按 $|x|\to\infty$ 理解，即同时考虑正、负两个方向。

## 一、习题 2

### 第 29 题　求常数 $a$

以下用到 $\ln(1+t)\sim t$、$(1+t)^r-1\sim rt$（固定 $r\neq 0$）以及 $\cos t-1\sim -t^2/2$，其中 $t\to 0$。

**(1)**

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+a}{n-a}\right)^n=\sqrt{e}.$$

**解：**底数在 $n$ 充分大时为正。设原幂为 $u_n$，则

$$\ln u_n=n\left[\ln\left(1+\frac{a}{n}\right)-\ln\left(1-\frac{a}{n}\right)\right]\longrightarrow a-(-a)=2a.$$

所以原极限为 $e^{2a}$。由 $e^{2a}=e^{1/2}$，得

$$\boxed{a=\frac{1}{4}}.$$

**(2)**

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^x=8.$$

**解：**令 $u(x)$ 为原幂，则

$$\ln u(x)=x\left[\ln\left(1+\frac{2a}{x}\right)-\ln\left(1-\frac{a}{x}\right)\right]\longrightarrow 2a+a=3a.$$

故 $e^{3a}=8$，从而

$$\boxed{a=\frac{\ln 8}{3}=\ln 2}.$$

**(3)**

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^{x}=4.$$

**解：**因为 $x\ln(1+a/x)\to a$，原极限为 $e^{a}$。于是

$$e^{a}=4,\qquad \boxed{a=\ln 4}.$$

**(4)**

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x}{a}\right)^{1/x}=3.$$

**解：**原式要求 $a\neq 0$。取对数有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x/a)}{x}=\frac{1}{a}.$$

所以 $e^{1/a}=3$，得到

$$\boxed{a=\frac{1}{\ln 3}}.$$

**(5)**

**题目：**当 $x\to 0$ 时，$\sqrt[4]{1+ax^{2}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小。

**解：**等价要求两式之比趋于 1。用极限形式计算，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{1+ax^{2}}-1}{\cos x-1}=\frac{a/4}{-1/2}=-\frac{a}{2}.$$

这里用到 $\lim_{x\to 0}(\sqrt[4]{1+ax^{2}}-1)/x^{2}=a/4$，对 $a=0$ 也成立。所以 $-a/2=1$，得到

$$\boxed{a=-2}.$$

**(6)**

**题目：**当 $x\to 0^{+}$ 时，$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ 与 $\sqrt[a]{x}$ 是等价无穷小。

**解：**当 $x\to 0^{+}$ 时，外加的 $x$ 比各层根式趋于零更快。具体地，

$$\sqrt{x+\sqrt{x}}=x^{1/4}\sqrt{1+x^{1/2}},$$

从而

$$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}=x^{1/8}\sqrt{x^{3/4}+\sqrt{1+x^{1/2}}}\sim x^{1/8}.$$

与 $x^{1/a}$ 的比值为 $x^{1/8-1/a}$ 乘以趋于 1 的因子。要使比值趋于 1，须有 $1/8=1/a$，所以

$$\boxed{a=8}.$$

**(7)**

**题目：**当 $x \to 1$ 时，$1-x$ 与 $a(1-\sqrt[m]{x})$ 是等价无穷小，其中 $m \in \mathbb{N}_+$。

**解：**令 $t = \sqrt[m]{x}$，则 $t \to 1$。由幂差公式，

$$\frac{1-x}{a(1-\sqrt[m]{x})} = \frac{1-t^m}{a(1-t)} = \frac{1+t+\cdots+t^{m-1}}{a} \longrightarrow \frac{m}{a}.$$

令 $m/a = 1$，得 $\boxed{a = m}$。

## 第 30 题　计算极限

**(1)**

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x}.$$

**解：**有理化后，

$$\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{\sin 2x} = \frac{x(1+x)}{(\sqrt{1+x+x^2}+1)\sin 2x} = \frac{1+x}{2(\sqrt{1+x+x^2}+1)}\frac{2x}{\sin 2x}.$$

所以原极限为 $\boxed{\frac{1}{4}}$。

**(2)**

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{(e^x-1)\ln(1+x)}.$$

**解：**用 $1-\cos x \sim x^2/2$、$e^x-1 \sim x$、$\ln(1+x) \sim x$，得

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{(e^x-1)\ln(1+x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2/2}{x\cdot x} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

**(3)**

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2\tan x}{\sqrt{1-x^2}-1}.$$

**解：**有理化分母并约去 $x^2$，得

$$\frac{x^2\tan x}{\sqrt{1-x^2}-1} = -\big(\sqrt{1-x^2}+1\big)\tan x \longrightarrow \boxed{0}.$$

**(4)**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sin^2 x+e^x)-x}{\ln(e^{2x}-x^2)-2x}.$$

**解**：先利用对数运算消去相减的 $x$ 和 $2x$：

$$\ln(\sin^2 x+e^x)-x=\ln(1+e^{-x}\sin^2 x),$$

$$\ln(e^{2x}-x^2)-2x=\ln(1-e^{-2x}x^2).$$

两式中的对数真数在 $x$ 充分接近 0 时均为正。因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+e^{-x}\sin^2 x)}{\ln(1-e^{-2x}x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x}\sin^2 x}{-e^{-2x}x^2}=\lim_{x\to 0}-e^x\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2=\boxed{-1}.$$

**(5)**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx},\qquad a,b\neq 0.$$

**解**：当 $t\to 0$ 时，

$$\ln\cos t=\ln[1+(\cos t-1)]\sim\cos t-1\sim-\frac{t^2}{2}.$$

所以原极限为

$$\lim_{x\to 0}\frac{-a^2x^2/2}{-b^2x^2/2}=\boxed{\frac{a^2}{b^2}}.$$

**(6)**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+\alpha x}-\sqrt[m]{1+\beta x}}{x},\qquad m,n\in\mathbb{N}_+.$$

**解**：先拆成两个差商，以免对差直接作等价替换：

$$\frac{(1+\alpha x)^{1/n}-1}{x}-\frac{(1+\beta x)^{1/m}-1}{x}.$$

利用 $\lim_{t\to 0}[(1+t)^r-1]/t=r$，得到

$$\boxed{\frac{\alpha}{n}-\frac{\beta}{m}}.$$

当 $\alpha=0$ 或 $\beta=0$ 时，对应差商恒为 0，结论仍成立。

**(7)**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\ln(1-x)}{1-\cos x+\sin^2 x}.$$

**解**：当 $|x|<1$ 时，分子合并为 $\ln(1-x^2)\sim-x^2$。分母满足

$$\frac{1-\cos x+\sin^2 x}{x^2}=\frac{1-\cos x}{x^2}+\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\longrightarrow\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.$$

故原极限为 $\boxed{-\frac{2}{3}}$。

**(8)**

$$\lim_{x\to 0}\left(3e^{\frac{x}{x-1}}-2\right)^{1/x}.$$

**解：**令 $t=x/(x-1)$，则 $t\to 0$ 且 $t/x\to -1$。底数可写成

$$3e^t-2=1+3(e^t-1)>0$$

（$x$ 充分接近 0 时）。对原式取对数，得到

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+3(e^t-1)]}{x}&=\lim_{x\to 0}\frac{\ln[1+3(e^t-1)]}{3(e^t-1)}\cdot 3\frac{e^t-1}{t}\cdot\frac{t}{x}\\&=1\cdot 3\cdot 1\cdot(-1)=-3.\end{aligned}$$

故原极限为 $\boxed{e^{-3}}$。

**(9)**

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}+\frac{\sin x}{|x|}\right).$$

**解：**分别计算左右极限。

当 $x\to 0^+$ 时，$e^{1/x}\to+\infty$。分式上下同除以 $e^{2/x}$，得

$$\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}=\frac{2e^{-2/x}+e^{-1/x}}{e^{-2/x}+1}\longrightarrow 0,\qquad \frac{\sin x}{|x|}=\frac{\sin x}{x}\longrightarrow 1.$$

右极限为 1。

当 $x\to 0^-$ 时，$e^{1/x}\to 0$，所以

$$\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}\longrightarrow 2,\qquad \frac{\sin x}{|x|}=-\frac{\sin x}{x}\longrightarrow -1.$$

左极限也为 $2-1=1$。故原极限存在，等于 $\boxed{1}$。

**(10)**

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)^{1/x}.$$

**解：**令

$$u(x)=\frac{2^x+3^x}{2}-1=\frac{(2^x-1)+(3^x-1)}{2}.$$

因为 $(c^x-1)/x\to\ln c$（$c>0$），所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{u(x)}{x}=\frac{\ln 2+\ln 3}{2}=\frac{\ln 6}{2}.$$

再由 $\ln(1+u)\sim u$，原幂的对数趋于 $\ln 6/2$。故原极限为

$$\boxed{e^{(\ln 6)/2}=\sqrt{6}}.$$

## 第 32 题　求含未知无穷小的极限

**题目：**已知当 $x \to 0$ 时 $f(x) = o(x)$，且

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1 + \dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{3^x - 1} = 5,$$

求 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)/x^2$。

**解：**由 $f(x)/x \to 0$ 以及 $\sin 2x/x \to 2$，有

$$u(x) := \frac{f(x)}{\sin 2x} \longrightarrow 0.$$

令 $H(u) = u/\ln(1+u)$（$u \neq 0$），并补充 $H(0) = 1$，则 $H(u) \to 1$。于是

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{\ln(1+u(x))}{3^x - 1} \cdot H(u(x)) \cdot \frac{3^x - 1}{x} \cdot \frac{\sin 2x}{x}.$$

此恒等式在 $u(x) = 0$ 时也成立。各因子取极限，得到

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2} = 5 \cdot 1 \cdot \ln 3 \cdot 2 = 10 \ln 3}.$$

## 第 33 题　求间断点、分类并修补可去间断点

以下先保留原式的定义域限制；约分只用于计算极限。$k$ 均表示任意整数。

**(1)**

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}.$$

**解：**原定义域排除 $x = 1, 2$。对 $x \neq 1, 2$，

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2}.$$

因此

$$\lim_{x\to 1} f(x) = -2.$$

故 $\boxed{x = 1 \text{ 为可去间断点，补充} f(1) = -2}$。

当 $x \to 2^-$ 时 $f(x) \to -\infty$；当 $x \to 2^+$ 时 $f(x) \to +\infty$。所以 $\boxed{x = 2 \text{ 为无穷间断点（第二类）}}$。

**(2)**

$$f(x) = \frac{\cos(\pi x/2)}{x^2(x-1)}.$$

**解：**可能的间断点是 $x = 0, 1$。

当 $x \to 0$ 时，分子趋于 1，分母为趋于 0 的负数，故

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -\infty.$$

所以 $\boxed{x=0 \text{ 为无穷间断点（第二类）}}$。

当 $x \to 1$ 时，利用 $\cos(\pi/2+t) = -\sin t$，有

$$f(x) = -\frac{\sin[\pi(x-1)/2]}{\pi(x-1)/2} \cdot \frac{\pi}{2x^2} \longrightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

所以 $\boxed{x=1 \text{ 为可去间断点，补充} f(1) = -\frac{\pi}{2}}$。

**(3)**

$$f(x) = \frac{\sqrt[3]{1+4x}-1}{2\sin x}.$$

**解：**实立方根对所有实数都有定义，故原定义域只排除 $x = k\pi$。

在 $x=0$ 处，利用 $(1+t)^{1/3}-1 \sim t/3$，得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+4x}-1}{2\sin x} = \frac{4/3}{2} = \frac{2}{3}.$$

因此 $\boxed{x=0 \text{ 为可去间断点，补充} f(0) = \frac{2}{3}}$。

在 $x = k\pi$（$k \neq 0$）处，分子趋于非零数 $\sqrt[3]{1+4k\pi}-1$，分母趋于 0，且两侧变号。所以 $\boxed{x = k\pi \ (k \neq 0) \text{ 均为无穷间断点（第二类）}}$。

**(4)**

$$f(x) = \frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1}}{\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x}}.$$

**解：**原式要求 $x \neq -1, 0, 1$。在这个定义域内，

$$f(x) = \frac{1/[x(x+1)]}{1/[x(x-1)]} = \frac{x-1}{x+1}.$$

由此可得

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -1, \qquad \lim_{x\to 1} f(x) = 0.$$

所以 $\boxed{x=0,1 \text{ 为可去间断点，分别补充} f(0)=-1,\ f(1)=0}$。

在 $x=-1$ 处，分子趋于 $-2$，分母趋于 0，所以 $x=-1$ 为**无穷间断点（第二类）**。

**(5)**

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{1/(1-x)}}.$$

**解：**原式仅在 $x=1$ 处无定义。由于

$$\lim_{x\to 1^-} e^{1/(1-x)} = +\infty, \qquad \lim_{x\to 1^+} e^{1/(1-x)} = 0,$$

所以

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 0, \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = 1.$$

左右极限都存在且不相等，故 $\boxed{x=1 \text{ 为跳跃间断点（第一类）}}$。

**(6)**

$$f(x) = \ln\cos x.$$

**解：**真数必须为正，故定义域为

$$D = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right).$$

在每个上述开区间内，$f$ 均连续。在其边界点

$$x_0 = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

沿定义域内趋近时，$\cos x \to 0^+$，因此 $\ln\cos x \to -\infty$。按教材对这类边界奇点的分类，

$$\boxed{x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ 为无穷间断点（第二类）}}.$$

这里的极限指从函数有定义的一侧趋近；$\cos x < 0$ 的开区间不属于实函数的定义域。

**(7)**

$$f(x) = [x] = \lfloor x \rfloor.$$

**解：**当 $x \in (k, k+1)$ 时，$f(x) = k$，故在各开区间上连续。在每个整数 $k$ 处，

$$\lim_{x\to k^-} f(x) = k-1, \qquad \lim_{x\to k^+} f(x) = k = f(k).$$

所以 $\boxed{\text{所有整数}k \text{ 均为跳跃间断点（第一类）}}$，并且函数在整数处右连续。

**(8)**

$$f(x) = \left[\frac{1}{|x|+1}\right].$$

**解：**当 $x = 0$ 时，中括号内等于 1；当 $x \neq 0$ 时，中括号内严格介于 0 与 1 之间。因此

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

故 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 \neq f(0)$，其他各点均连续。所以 $\boxed{x=0 \text{ 为可去间断点，修改}f(0)=0}$。

## 第 35 题　连续函数的平方仍连续

**题目：**设 $f$ 在区间 $I$ 内连续，证明 $f^2$ 在 $I$ 内连续。

**证明：**任取 $x_0 \in I$。由 $f$ 在 $x_0$ 连续，

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

由极限的乘法法则，

$$\lim_{x\to x_0} f^2(x) = \left[\lim_{x\to x_0} f(x)\right]^2 = f^2(x_0).$$

所以 $f^2$ 在 $x_0$ 连续。由于 $x_0$ 任意，$f^2$ 在整个 $I$ 内连续。若 $I$ 含端点，则在端点处使用相应的单侧极限，结论相同。

## 第 36 题　用夹逼定理证明连续性

**题目：**设 $\varphi$ 在 $x=0$ 连续，$\varphi(0)=0$，且 $|f(x)| \le |\varphi(x)|$，证明 $f$ 在 $x=0$ 连续。

**证明：**将 $x=0$ 代入不等式，得到

$$|f(0)| \le |\varphi(0)| = 0,$$

所以 $f(0)=0$。又由 $\varphi$ 在 0 连续，$|\varphi(x)| \to 0$，并且

$$-|\varphi(x)| \le f(x) \le |\varphi(x)|.$$

由夹逼定理，$\lim_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$，即 $f$ 在 0 连续。

## 第 37 题　确定参数，使函数连续

**(1)**

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin ax}{x}, & x<0, \\ 1, & x=0, \\ \dfrac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}, & x>0. \end{cases}$$

**解：**两侧的表达式分别在各自区间内连续，只需考察 $x=0$。左极限为

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\sin ax}{x} = a.$$

右侧先有理化，得到

$$\frac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x} = \frac{b}{\sqrt{1+x}+1}, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{b}{2}.$$

连续要求左极限、右极限与 $f(0)=1$ 相等。因此

$$a=1, \quad \frac{b}{2}=1, \qquad \boxed{a=1,\ b=2}.$$

**(2)**

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}.$$

**解：**先对固定的 $x$ 求数列极限。

若 $|x|<1$，则 $x^{2n-1},x^{2n}\to 0$，所以 $f(x)=ax^2+bx$。若 $|x|>1$，分子、分母同除以 $x^{2n}$，得到 $f(x)=1/x$。在 $x=\pm1$ 处直接代入，故

$$f(x)=\begin{cases}1/x, & |x|>1,\\ ax^2+bx, & |x|<1,\\ (1+a+b)/2, & x=1,\\ (-1+a-b)/2, & x=-1.\end{cases}$$

除 $\pm1$ 外均连续。在 $x=1$ 处连续要求

$$a+b=1=\frac{1+a+b}{2},$$

等价于 $a+b=1$。在 $x=-1$ 处连续要求

$$a-b=-1=\frac{-1+a-b}{2},$$

等价于 $a-b=-1$。联立得到

$$\boxed{a=0,\quad b=1}.$$

此时 $f(x)=x$（$|x|\le 1$），$f(x)=1/x$（$|x|>1$），在整个实轴上连续。

## 第 38 题　讨论分段函数在零点的连续性

**题目：**设

$$f(x)=\begin{cases}x^a\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ e^x+b, & x\le 0.\end{cases}$$

按 $a,b$ 的取值讨论 $f$ 在 $0$ 的连续性，并在间断时指出类型。

**解：**首先，对所有实数 $a,b$ 都有

$$f(0)=1+b,\qquad \lim_{x\to0^-}f(x)=1+b.$$

因此函数在 $0$ **总是左连续**。右极限分三种情况。

**1. 当 $a>0$ 时。**因为

$$|x^a\sin(1/x)|\le x^a\longrightarrow 0\quad(x\to0^+),$$

所以右极限为 $0$。若 $b=-1$，左右极限均等于 $f(0)=0$，故函数连续；若 $b\neq-1$，左右极限为两个不相等的有限值，故是跳跃间断点。

**2. 当 $a=0$ 时。**取

$$x_k=\frac{1}{\pi/2+2k\pi},\qquad y_k=\frac{1}{3\pi/2+2k\pi},$$

则 $x_k, y_k \to 0^+$，但 $f(x_k) = 1$、$f(y_k) = -1$。故右极限不存在，0 是振荡间断点（第二类），与 $b$ 的取值无关。

**3. 当 $a < 0$ 时。**仍取上述两个数列，则

$$f(x_k) = x_k^a \to +\infty, \qquad f(y_k) = -y_k^a \to -\infty.$$

所以右侧无界振荡，右极限不存在；0 是第二类间断点。这里不存在单一的 $+\infty$ 或 $-\infty$ 右极限。

| 参数条件 | 0 处的性质 | 单侧连续性 |
|---|---|---|
| $a > 0,\ b = -1$ | 连续 | 左、右均连续 |
| $a > 0,\ b \neq -1$ | 第一类：跳跃间断 | 仅左连续 |
| $a = 0$，任意 $b$ | 第二类：有界振荡 | 仅左连续 |
| $a < 0$，任意 $b$ | 第二类：无界振荡 | 仅左连续 |

## 第 39 题　证明方程根的存在性

**(1)**

**题目：**证明 $x^5 - 3x - 1 = 0$ 在 $(1, 2)$ 内至少有一个实根。

**证明：**令 $F(x) = x^5 - 3x - 1$，则 $F$ 在 $[1, 2]$ 上连续，且

$$F(1) = 1 - 3 - 1 = -3 < 0, \qquad F(2) = 32 - 6 - 1 = 25 > 0.$$

由零点定理，存在 $\xi \in (1, 2)$，使得 $F(\xi) = 0$，即原方程在 $(1, 2)$ 内至少有一个实根。

**(2)**

**题目：**证明 $x = a\sin x + b$（$0 < a < 1,\ b > 0$）至少有一个正根，且不超过 $a + b$。

**证明：**令

$$F(x) = x - a\sin x - b.$$

$F$ 在 $[0, a + b]$ 上连续，而且

$$F(0) = -b < 0, \qquad F(a + b) = a[1 - \sin(a + b)] \geq 0.$$

若 $F(a + b) = 0$，则 $a + b > 0$ 本身就是根；若 $F(a + b) > 0$，由零点定理，存在 $\xi \in (0, a + b)$ 使 $F(\xi) = 0$。两种情况均说明存在正根 $\xi$，满足

$$\boxed{0 < \xi \leq a + b}.$$

### 第 40 题　证明存在不动点

**题目：**设 $f\in C[0,1]$，且对 $0\le x\le 1$ 有 $0<f(x)<1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=\xi$。

**证明：**令 $F(x)=f(x)-x$。$F$ 在 $[0,1]$ 上连续，并且

$$F(0)=f(0)>0,\qquad F(1)=f(1)-1<0.$$

由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $F(\xi)=0$，即

$$\boxed{f(\xi)=\xi}.$$

### 第 41 题　证明两个连续函数相交

**题目：**$f,g$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)<g(a)$、$f(b)>g(b)$。证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=g(\xi)$。

**证明：**令 $F(x)=f(x)-g(x)$。连续函数的差仍连续，且

$$F(a)=f(a)-g(a)<0,\qquad F(b)=f(b)-g(b)>0.$$

由零点定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $F(\xi)=0$，即

$$\boxed{f(\xi)=g(\xi)}.$$

### 第 42 题　把无穷远处的条件化为有限区间上的异号条件

**题目：**设 $f\in C[0,+\infty)$，$f(0)>0$，且 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=A<0$。证明存在 $\xi>0$，使 $f(\xi)=0$。

**证明：**因为 $A<0$，取 $\varepsilon=-A/2>0$。由极限定义，存在 $X>0$，使得当 $x>X$ 时，

$$|f(x)-A|<-\frac{A}{2}.$$

所以 $f(x)<A+(-A/2)=A/2<0$。取任意 $B>X$，则

$$f(0)>0,\qquad f(B)<0.$$

又 $f$ 在 $[0,B]$ 上连续，故由零点定理，存在 $\xi\in(0,B)\subset(0,+\infty)$，使 $f(\xi)=0$。

### 第 43 题　连续函数取到有限个函数值的算术平均

**题目：**设 $f\in C(a,b)$，$x_1,\dots,x_n\in(a,b)$。证明存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

**证明：**记

$$A=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i),\quad m=\min_{1\le i\le n}f(x_i),\quad M=\max_{1\le i\le n}f(x_i).$$

因为每个 $f(x_i)$ 都介于 $m$ 与 $M$ 之间，求平均得到 $m\le A\le M$。

若 $m=M$，则所有 $f(x_i)$ 相等，取 $\xi=x_1$ 即可。若 $m<M$，选取指标 $p,q$，使 $f(x_p)=m$、$f(x_q)=M$。连接 $x_p,x_q$ 的闭区间

$$J=[\min(x_p,x_q),\max(x_p,x_q)]$$

完全包含在 $(a,b)$ 内，且 $f$ 在 $J$ 上连续。由介值定理，$f$ 在 $J$ 上取到介于端点函数值 $m,M$ 之间的数 $A$。因此存在 $\xi\in J\subset(a,b)$，满足所证等式。

## 第 46 题　证明连续函数在实轴上取得最小值

**题目：**设 $f \in C(\mathbb{R})$，且 $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$。证明 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上取得最小值。

**证明：**这里 $x \to \infty$ 表示 $|x| \to \infty$。由该极限，存在 $R > 0$，使得

$$|x| > R \quad \Longrightarrow \quad f(x) > f(0) + 1.$$

又 $f$ 在闭区间 $[-R, R]$ 上连续，由最值定理，存在 $x_* \in [-R, R]$，使

$$m := f(x_*) = \min_{x\in[-R,R]} f(x).$$

因为 $0 \in [-R, R]$，所以 $m \le f(0)$。于是对区间外的 $x$，有

$$f(x) > f(0) + 1 > m;$$

对区间内的 $x$，由 $m$ 的定义有 $f(x) \ge m$。因此对所有实数 $x$，$f(x) \ge f(x_*)$，即

$$\boxed{\min_{x\in\mathbb{R}} f(x) = f(x_*)}.$$

**注：**若只给出 $x \to +\infty$ 的条件，命题一般不成立，例如 $f(x) = x$。本题需要正、负无穷远两端均趋于 $+\infty$。

# 二、补充题

## 第 8 题　两个连续函数的最大值、最小值仍连续

**题目**：设 $f,g$ 均为区间 $I$ 上的连续函数，证明

$$\varphi(x)=\max\{f(x),g(x)\},\qquad \psi(x)=\min\{f(x),g(x)\}$$

也在 $I$ 上连续。

**证明**：对任意实数 $u,v$，都有恒等式

$$\max\{u,v\}=\frac{u+v+|u-v|}{2},\qquad \min\{u,v\}=\frac{u+v-|u-v|}{2}.$$

当 $u\geq v$ 时，$|u-v|=u-v$，两式分别等于 $u,v$；当 $u<v$ 时同理，故恒等式成立。

应用到 $u=f(x)$、$v=g(x)$，得到

$$\varphi(x)=\frac{f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|}{2},$$

$$\psi(x)=\frac{f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|}{2}.$$

因为 $f,g$ 连续，所以 $f+g$、$f-g$ 连续；绝对值函数连续，故复合函数 $|f-g|$ 也连续。由连续函数的四则运算，$\varphi,\psi$ 均在 $I$ 上连续。

## 第 11 题　证明存在长度为 $1/n$ 的水平弦

**题目**：设 $f\in C[0,1]$，且 $f(0)=f(1)$。证明对任意 $n\in\mathbb{N}_+$，存在 $\xi_n\in[0,1]$，使

$$f(\xi_n)=f\left(\xi_n+\frac{1}{n}\right).$$

**证明**：为了保证右侧自变量仍在 $[0,1]$ 内，我们证明更精确的结论：可取

$$\xi_n\in\left[0,1-\frac{1}{n}\right].$$

当 $n=1$ 时，取 $\xi_1=0$，由 $f(0)=f(1)$ 即得结论。

以下设 $n\geq 2$。定义连续函数

$$g_n(x)=f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x),\qquad 0\leq x\leq 1-\frac{1}{n}.$$

在等分点 $0,1/n,\dots,(n-1)/n$ 上，有望远镜求和式

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1}g_n\left(\frac{k}{n}\right)&=\sum_{k=0}^{n-1}\left[f\left(\frac{k+1}{n}\right)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right]\\&=f(1)-f(0)=0.\end{aligned}$$

如果其中某一项等于 $0$，取对应的等分点为 $\xi_n$ 即可。如果各项均不为 $0$，由其和为 $0$ 可知，这些项中必有正项和负项。于是存在 $u,v\in[0,1-1/n]$，使 $g_n(u)>0$、$g_n(v)<0$。由 $g_n$ 的连续性与零点定理，在 $u,v$ 之间存在 $\xi_n$，使 $g_n(\xi_n)=0$。

因此对每个正整数 $n$，都存在所需的 $\xi_n$，且

$$\boxed{0\leq\xi_n\leq 1-\frac{1}{n},\qquad f(\xi_n)=f\left(\xi_n+\frac{1}{n}\right).}$$

## 第 12 题　区间逐渐缩小时的最大值极限

**题目：**设 $f \in C[a,b]$，$M(x)$ 是 $f$ 在 $[a,x]$（$a \le x \le b$）上的最大值。证明

$$\lim_{x \to a^+} M(x) = f(a).$$

**证明：**对每个 $x \in [a,b]$，由 $f$ 在闭区间 $[a,x]$ 上连续，最大值 $M(x)$ 存在。又因为 $a \in [a,x]$，总有

$$M(x) \ge f(a).$$

任给 $\varepsilon > 0$，由 $f$ 在 $a$ 处右连续，存在 $\delta > 0$，使得

$$t \in [a,b], \quad 0 \le t - a < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(t) - f(a)| < \varepsilon.$$

若 $a < x \le b$ 且 $x - a < \delta$，则每个 $t \in [a,x]$ 均满足上述条件。取 $t_x \in [a,x]$ 为最大值点，有

$$M(x) = f(t_x) < f(a) + \varepsilon.$$

因此

$$0 \le M(x) - f(a) < \varepsilon, \qquad |M(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

这正是 $x \to a^+$ 时 $M(x) \to f(a)$ 的定义，故

$$\boxed{\lim_{x \to a^+} M(x) = f(a)}.$$